Дисципліна «Моделювання природничих, економічних та соціальних процесів».
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. Моделювання екологічних систем з використанням детермінованих і стохастичних підходів. **Спеціальність: 113 – «Прикладна математика». Навчально-науковий Фізико-технічний інститут.**
Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ЗМІСТ

ВСТУП 2
1. ОСНОВНА ЧАСТИНА 3
1.1. Основні поняття про динаміку розвитку епідемії 3
1.1.1. Швидкість передачі інфекції 4
1.1.2. Основне число відновлення 5
1.2. Епідемічні моделі з вакцинацією 6
1.2.1. Моделі SIS-VS 6
1.2.2. SIS-VS моделі з ефективністю вакцини 8
1.3. Моделі епідемій з карантинними стратегіями 9
1.4. Моделі епідемій зі складною структурою. SEIR модель з підвищеною швидкістю розповсюдження 10
1.5. Моделі епідемій з різними інфекційними групами 11
1.6. Математична модель поширення вірусу гонореї 13
2. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗКУ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ 17
2.1. Метод Ейлера 17
2.2. Метод Рунге-Кутта 4 порядку 19
2.3. Системи диференціальних рівнянь 23
3. МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕПІДЕМІЙ МЕТОДОМ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ 25
3.1. Класифікація математичних моделей в залежності від параметрів моделі 25
3.2. Класифікація моделей в залежності від цілей моделювання 27
3.3. Класифікація моделей в залежності від методів реалізації 28
3.4. Клітинні автомати 30
3.5. Опис стохастичної версії моделі SIR на основі клітинних автоматів 32
ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 33

© Хайдуров В.В.

ВСТУП

Здавна серед людей виникали епідемії – широке поширення будь-якого інфекційного захворювання (чума, віспа, холера, тиф, дифтерія, скарлатина, кір, грип). Побудова моделей епідемій завжди цікавила людей. Вони прагнули спрогнозувати розвиток наступної епідемії, визначити кількість людей, що захворіють за певних умов, розробити методи боротьби із даним захворюванням, визначити строки і провести вакцинацію, щоб якомога менша кількість населення була вражена даним захворюванням. З'явився розділ медицини, присвячений вивченню епідемій та методів боротьби із ними – епідеміологія. У даній роботі перший розділ присвячено огляду основних моделей епідемій без латентного періоду. Розглядається принцип побудови основоположної моделі SIR. Також розглянуті моделі з вакцинацією та ефективністю вакцини і карантинними стратегіями. У другому розділі розглядається експериментальне дослідження моделей SIR та SIV. Також наведені результати роботи програм – графіки і пояснення до них. Третій розділ розкриває класифікації математичних моделей в залежності від параметрів моделі, цілей моделювання, методів реалізації. Висвітлює поняття клітинного автомату для стохастичної моделі SIR.

© Хайдуров В.В.

1. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1. Основні поняття про динаміку розвитку епідемії

Динаміка розвитку епідемії – важливий метод вивчення кількісного та якісного поширення інфекційного захворювання. Метод заснований на визначенні приросту населення, правилах поширення інфекційних захворювань, пов'язаних з цим соціальних чинників, і т.ін. Щоб побудувати математичні моделі, що відображають динамічні властивості інфекційних захворювань, необхідно розглянути поведінку системи у часі і створити деякі моделі. Результати таких досліджень будуть корисні, щоб передбачити тенденцію розвитку інфекційного захворювання, а також для визначення ключових чинників поширення інфекційного захворювання та пошуку оптимальної стратегії запобігання і управління поширення інфекційних захворювань. На відміну від класичної біометрії, динамічні методи можуть показати правила передачі інфекційних захворювань, таким чином люди можуть зрозуміти певну глобальну динамічну поведінку, процеси передачі даного інфекційного захворювання, тощо.

Об'єднання методів статистики і комп'ютерного моделювання з динамічними методами дали можливість зробити моделювання та аналіз більш реалістичними і більш надійними. Таким чином, розуміння правил розповсюдження інфекційних захворювань стало більш зрозумілим і простим навіть для людини, яка ніколи раніше не була знайома з цією проблемою. У наші дні досить популярні епідемічні динамічні моделі – все ще так звані моделі, розділені на відсіки, які були побудовані Кермаком і МакКендріком (Kermack W.O., McKendrick A.G.) у 1927 році і розглянуті багатьма іншими біоматематиками. У моделі (К–М) все населення розділене на три групи: група сприйнятливих S, в якій всі люди сприйнятливі до захворювання; інфікована група I, в якій всі люди заражені і існує ймовірність заразитися; група відновлених R, в яку всі люди переходили з класу I і тут кожна людина має постійний імунітет.

Можна зробити три припущення:

- Захворювання розповсюджується за умови сталої кількості населення, що не змінюється. Не відбувається ніяких еміграцій, іммігрції, також на чисельність населення не впливають народжуваність або смертність. Таким чином, чисельність населення протягом всього періоду епідемії залишається постійною, тобто $S(t) + I(t) + R(t) = const$.
- Швидкість інфікування (від зараженої людини) пропорційна числу сприйнятливих, коефіцієнт пропорційності – константа β, таким чином, загальна кількість нових заражених за час t становить $\beta S(t) I(t)$.

 © Хайдуров В.В.

– Швидкість відновлення пропорційна кількості заражених, коефіцієнт пропорційності – константа γ. Число осіб, що видужали (відновлені) за час t становить $\gamma I(t)$.

Згідно з цими трьома припущеннями, можна побудувати епідемічну модель наступним чином

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases} \qquad S(t) + I(t) + R(t) = const \qquad (1.1)$$

Розглянемо тепер деякі фундаментальні поняття на тему епідеміологічної динаміки.

1.1.1. Швидкість передачі інфекції

Відомо, що інфекційні захворювання передаються контактним шляхом.

Кількість контактів інфікованої людини з іншими людьми в одиницю часу називають *швидкістю передачі*, яка часто залежить від кількості населення N, і позначають функцією $U(N)$. Якщо люди, з якими контактує заражена людина, сприйнятливі до захворювання, тоді вони можуть бути заражені. Припустимо, що ймовірність інфікування кожного разу при контакті становить β_0, тоді функція $\beta_0 U(N)$ називається *адекватною швидкістю передачі*, яка показує здатність інфікованої людини заразити інших (в залежності від навколишнього середовища, токсичності вірусу чи бактерій, і т.д.). Оскільки крім сприйнятливих, особи в інших групах населення не можуть бути інфіковані, коли вони контактують з носіями інфекції, а частка сприйнятливих в цілому населення становить S/N, то *середня швидкість адекватної передачі* від інфікованих до сприйнятливих осіб дорівнює $\beta_0 U(N) S/N$, і називається *рівнем інфікованості*.

Коли $U(N) = kN$, а саме, коли швидкість поширення пропорційна загальній кількості населення, захворюваність $\beta_0 k\, S(t)I(t) = \beta\, S\,(t)I(t)$ (де $\beta = \beta_0 k$ визначається як коефіцієнт передачі), називається білінійним охопленням або просто охопленням діючих мас. Коли $U(N) = k'$, швидкість поширення є постійною, захворюваність $\beta_0\, k'\, S\,(t)I(t)/N\,(t) = \beta S(t)I(t)/N(t)$ (де $\beta = \beta_0\, k'$) називається стандартним охопленням, наприклад, розробка захворюваності венеричними захворюваннями часто стандартного типу. Два типи охоплення, згадані вище, часто використовуються, але вони використовуються для реальних випадків. В останні роки деякі дослідження пропонують розглядати функцію $U(N)$ – швидкість поширення певного захворювання, наприклад, як

 © Хайдуров В.В.

$$U(N) = \alpha N/(1+\omega N),\ U(N) = \alpha N/(1+bN+\sqrt{1+2bN}).$$

Взагалі, швидкість поширення захворювання $U(N)$ задовольняє таким умовам:

$$U(0) = 0,\ \ U'(N) \geq 0,\ \ (U(N)/N) \leq 0,\quad \lim_{N\to\infty} U(N) = U_0.$$

Крім того, деякі випадки, які є набагато більш правдоподібним розглядають також: $\beta S^p I^q,\ \beta S^p I^q/N$.

1.1.2. Основне число відновлення

Основне число відновлення, позначуване R_0, являє собою середнє число вторинних інфікованих якимось захворюванням під час якого розглядається весь перебіг захворювання у випадку , коли всі члени населення схильні до цього захворювання. Відповідно до цього, легко зрозуміти, що якщо $R_0 < 1$, то захворюваність буде зменшуватися так, що хвороба піде на спад, якщо $R_0 > 1$, то захворюваність, навпаки, збільшиться і хворобу буде досить складно усунути. Зазвичай у таких випадках можливий розвиток *ендемії* (постійна наявність у певній місцевості захворюваності людей на певну хворобу, зумовлена відповідними соціальними і природними умовами регіону.)

З математичної точки зору, як правило, коли $R_0 < 1$, модель має тільки захворювання вільної рівноваги $E_0(S_0,\ 0)$ у площині S0I , та E_0 глобально асимптотично стійкі; якщо $R_0 > 1$, то рівновага стає нестійкою і, як правило з'являється позитивна рівновага $E^*(S^*,\ I^*)$. E^* називається ендемічною рівновагою і в цьому випадку вона є стійкою. Отже, якщо все населення схильне до захворюваності на початку, то при $R_0 = 1$, як правило, поріг захворювання перевищується, серед населення починається вимирання або розпочинається ендемія.

Приклад. Розглянемо наступну модель:

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = \Lambda - \beta SI - bS \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta SI - bI - \gamma I, \\ \dfrac{dR}{dt} = \gamma I - bR \end{cases} \tag{1.2}$$

де Λ – поповнення, приріст населення,
b – природний показник смертності,
γ – швидкість відновлення.
Нехай $\frac{\Lambda}{b} = k$, розглянемо перші два рівняння:

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = bk - \beta SI - bS \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta SI - (b+\gamma)I \end{cases}, \tag{1.3}$$

Нехай $R_0 = \frac{\beta k}{b+\gamma}$, це легко бачити коли $R_0 < 1$, система має лише одне захворювання і перебуває у стані вільної рівноваги $E_0(k, 0)$ і цей стан є стійким; коли $R_0 > 1$, крім E_0 існує стан додатньої рівноваги $E^*\left(\frac{b+\gamma}{\beta}, \frac{b[\beta k-(b+\gamma)]}{\beta(b+\gamma)}\right)$, і, в даному випадку, E_0 нестійке, E^* – стабільне, веде до розвитку ендемії у даній місцевості серед населення. Таким чином, поріг $R_0 = 1$ розрізняє або зникнення хвороби або її прогресування та розвиток ендемії серед населення.

З моделі (1.2) можна бачити, що

$$\frac{dN}{dt} = b(k - N), \;\; N(t) = S(t) + I(t) + R(t).$$

Таким чином, загальне число населення дорівнює k особин, і βk – число повторно заражених даним інфекційним захворюванням особини в одиницю часу, коли число сприйнятливих є k. З другого рівняння (1.3) ми можемо бачити, що $1/(b+\gamma)$ – середній хід хвороби. Таким чином, $R_0 = \beta k/(b+\gamma)$, середній розвиток захворювання у повторно інфікованих індивідів під час якого весь хід хвороби, зводиться до відтворення числа.

1.2. Епідемічні моделі з вакцинацією

У наш час існує два ефективні методи профілактики і боротьби з розповсюдженням інфекційних захворювань – методи вакцинації та карантину.

Зазвичай вакцинацію проводять з перших днів життя. На 5-7 день після народження дитині роблять перше щеплення проти туберкульозу, на 3й місяць – щеплення проти поліомієліту (вакцина дається 3 рази у вигляді крапель, з інтервалом у 30 діб), на 15му місяці життя вакцинують проти кору (1 укол), на 18му місяці вакцинують проти інфекційного паротиту, або свинки.

Для дослідження динамічної поведінки моделі епідемії з вакцинацією, зазвичай використовують модель SIR. З групи сприйнятливих S частину новонароджених переводять до групи R після вакцинації. Але якщо імунітет викликаний вакцинацією є тимчасовим і через деякий час імунітет втрачається і відновлення не збігаються, то необхідно ввести додатковий відсік V.

1.2.1. Моделі SIS-VS

На рис.1.1. зображена модель $SIS - VS$,

де A – кількість новонароджених в одиницю часу,

 © Хайдуров В.В.

q – частка вакцинованих новонароджених,

p – частка вакцинованих серед сприйнятливого населення,

ε – швидкість втрати імунітету,

d та α є природними коефіцієнтами смертності та смертності через хвороби, відповідно.

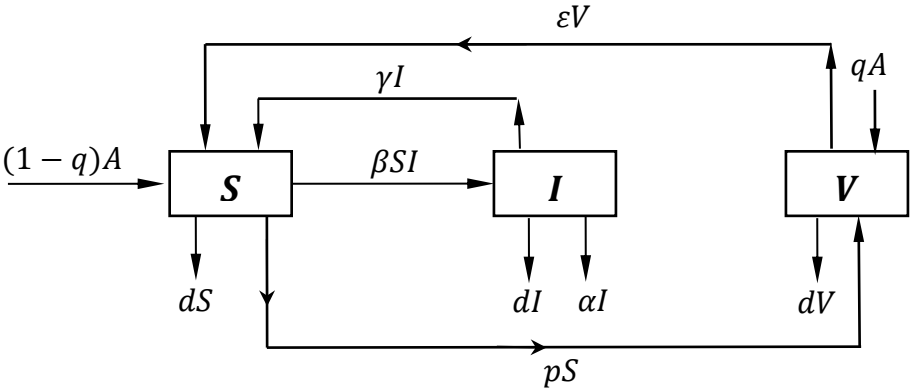


Рис. 1.1: блок-схема моделі SIS-VS.

$$\begin{cases} \dfrac{dI}{dt} = \beta SI - (d + \alpha + \gamma)I \\ V = V_0(t) + \displaystyle\int_0^t [qA + pS(u)]Q(t-u)e^{-d(t-u)}\,du, \\ \dfrac{dN}{dt} = A - dN - \alpha I \end{cases} \tag{1.4}$$

де $V_0(t)$ число осіб, які перебували у класі V в момент часу $t = 0$, $Q(t)$ – ймовірність того, що окремі індивіди залишаться в групі V впродовж певного часу t, перш ніж повернуться в клас S.

Якщо ймовірність Q – це експоненційний розподіл, тобто $Q = e^{-\varepsilon t}$, константа $\varepsilon > 0$ – це швидкість втрати імунітету, то модель (1.4) набуває вигляду

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = (1-q)A - \beta SI - (p+d)S + \gamma I + \varepsilon V \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta SI - (d + \alpha + \gamma)I \\ \dfrac{dV}{dt} = qA + pS - (\varepsilon + d)V \end{cases} \tag{1.5}$$

Якщо $Q = \begin{cases} 1, & t \in [0,\ \tau) \\ 0, & t \geq \tau \end{cases}$, тоді модель (1.5) набуває вигляду

© Хайдуров В.В.

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = (1-q)A - (p+d)S - \beta SI + \gamma I + [qA + pS(t-\tau)]e^{-d\tau} \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta SI - (d+\alpha+\gamma)I \\ \dfrac{dV}{dt} = qA + pS - [qA + pS(t-\tau)]e^{-d\tau} - dV \end{cases} \quad (1.6)$$

де τ – період імунітету до хвороби.

Для спрощення моделі (1.6), нехай $N = S + I + V$, розглянемо таку підстановку:

$$\begin{cases} \dfrac{dI}{dt} = I[\beta(N-I-V) - (d+\alpha+\gamma)] \\ \dfrac{dV}{dt} = qA + p(N-I) - (p+d+\varepsilon)V \\ \dfrac{dN}{dt} = A - dN - \alpha I \end{cases} \quad (1.7)$$

1.2.2. SIS-VS моделі з ефективністю вакцини

У дійсності, ефективність кожної вакцини (незалежно від типу) не може бути 100%, що означає, що навіть деякі з сприйнятливих були вакциновані, вони все ще мають певною ймовірністю бути заражені цією хворобою.

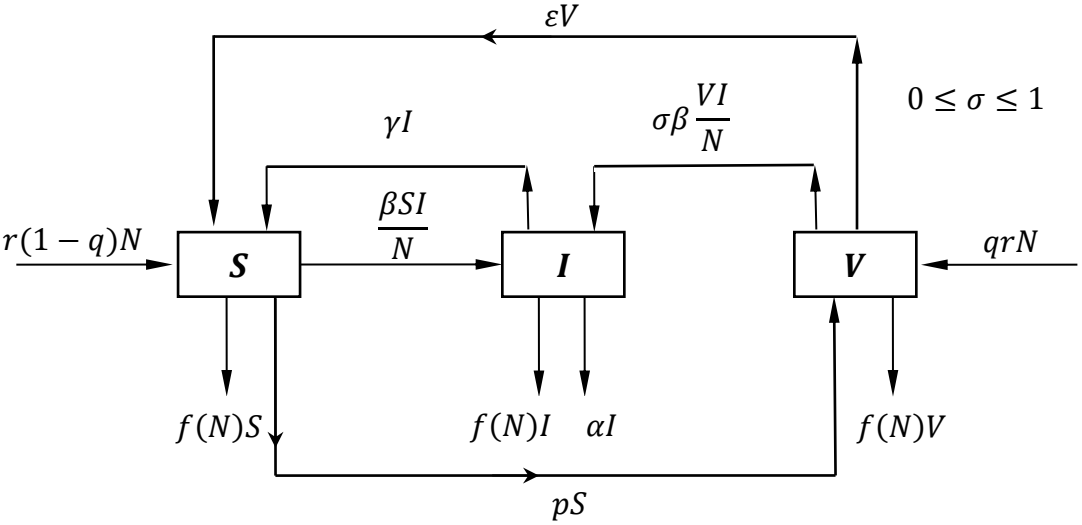


Рис. 1.2: блок-схема моделі SIS-VS.

У цій моделі ми припускаємо, що природний рівень смертності залежить від щільності населення, тобто є функцією від N; хвороба поширюється у вигляді стандартного розповсюдження; середнє число контактів в одиницю часу

інфікованих та осіб, що пройшли вакцинацію, β і σβ відповідно, $0 \leq \sigma \leq 1$, частка σ відображає ефект зниження інфекції через вакцинацію, $\sigma = 0$ означає, що вакцина повністю ефективна в запобіганні інфекції. Інші параметри слід розуміти як раніше.

Згідно блок-схеми модель може бути описана наступним чином:

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = r(1-q)N - \dfrac{\beta SI}{N} - [p + f(N)]S + \gamma I + \varepsilon V \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta(S + \sigma V)\dfrac{I}{N} - [\alpha + \gamma + f(N)]I \\ \dfrac{dV}{dt} = rqN + pS - \sigma\beta\dfrac{IV}{N} - [\varepsilon + f(N)]V \end{cases} \quad (1.8)$$

1.3. Моделі епідемій з карантинними стратегіями

Запровадження карантину в період епідемії є ще одним ефективним заходом профілактики і боротьби з поширенням інфекції. Найбільш ранні дослідження з ефективності карантину щодо передачі інфекційних захворювань були проведені Фен і Тімом та Фен і Ву. У своїх роботах, вони вводили карантинну групу Q, і припускали, що всі інфіковані особи повинні пройти карантин після чого буде зрозуміло, чи набуде людина імунітету до даного захворювання або ж повернеться назад до групи сприйнятливих.

Було розглянуто деякі більш реалістичні випадки: до частини інфікованих людей було застосовано карантин, а інші перехворіли, без застосування до них карантинних заходів. Після одужання люди потрапляли до сприйнятливого або відновленого класу.

$SIQS$ і $SIQR$ – два типи моделей з трьома видами сфери дії: масові захворювання, стандартна сфера дії, і карантин-скориговані сфери дії $\frac{\beta SI}{N-Q}$.

Рисунок 1.3. є блок-схемою моделі SIQS з простим масовим захворюванням. Відповідні моделі

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = A - \beta SI - dS + \gamma I + \varepsilon Q \\ \dfrac{dI}{dt} = [\beta S - (\gamma + \delta + d + \alpha_1)] \\ \dfrac{dQ}{dt} = \delta I - (\varepsilon + d + \alpha_2)Q \end{cases} \quad (1.9)$$

© Хайдуров В.В.

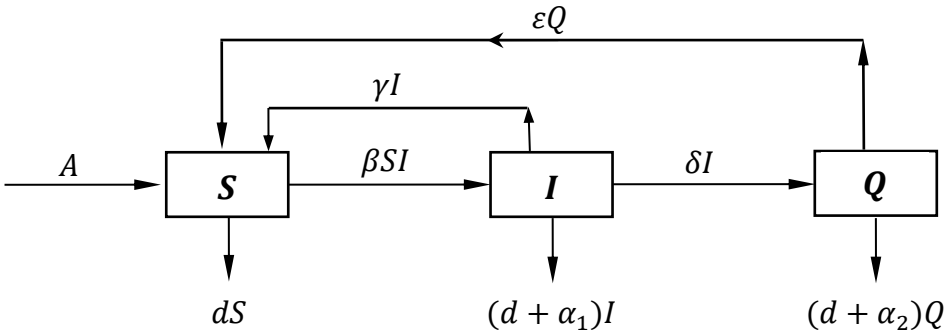


Рис. 1.3: блок-схема моделі SIQS.

1.4. Моделі епідемій зі складною структурою. SEIR модель з підвищеною швидкістю розповсюдження

Загалом моделі SEIR і SEIRS не можуть бути зведені двовимірної системи. Розглянемо модель SEIR зі швидкістю розповсюдження захворювання

$$C(N) = \frac{bN}{1 + bN + \sqrt{1 + 2bN}}$$

наступним чином

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = A - \frac{\alpha_0 SI}{h(N)} - \mu S \\ \frac{dE}{dt} = \frac{\alpha_0 SI}{h(N)} - \varepsilon_0 E - \mu E \\ \frac{dI}{dt} = \varepsilon_0 E - \gamma_0 I - \mu I - \alpha_0 I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma_0 I - \mu R \end{cases} \tag{1.10}$$

де

A – люди, що потрапили до епідеміологічно-небезпечної зони,

E – незахищений клас населення,

$\frac{1}{\varepsilon_0}$ – прихований період, коли захворювання протікає безсимптомно,

$\frac{1}{\gamma_0}$ – є безпосередній перебіг захворювання,

μ – природний показник смертності,

α_0 – показник смертності через хворобу.

$h(N) = 1 + bN + \sqrt{1 + 2bN}$,

$\alpha_0 = \beta b$

© Хайдуров В.В.

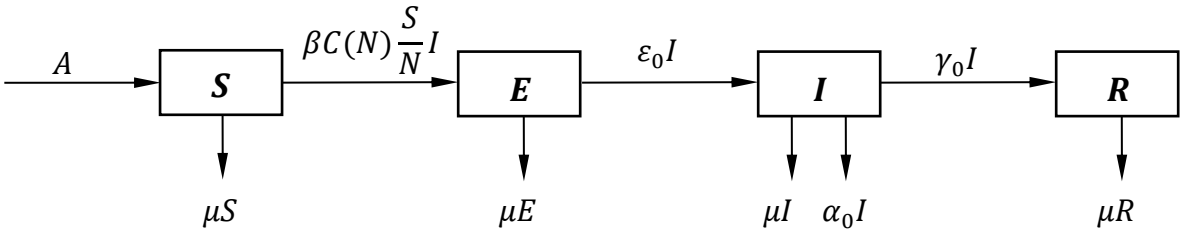


Рис. 1.4: блок-схема моделі SEIR.

1.5. Моделі епідемій з різними інфекційними групами

Різні захворювання можуть мати різні ступені інфікування та швидкості відновлення. Певні хвороби, наприклад, потрапляючи до організму здорової людини деякий час ніяк себе не проявляють. Це так званий латентний період або прихований період. Таке захворювання як туберкульоз тривалий час розвивається у легенях своєї жертви перш ніж проявити себе у вигляді слабкості, швидкої стомлюваності, болі в грудях, надмірному кашлю (сухому або з мокротою), раптових підвищеннях температури, втраті ваги, появі прожилків крові при кашлі (деякі хворі не звертають на це увагу, думають, що кровоточать ясна). Саме тому щороку на обов'язковому медичному огляді кожен має зробити флюорографічне обстеження з метою виявлення та попередження розвитку таких захворювань.

Для моделі SIS, розділимо інфіковану групу I на n підгруп, та припустимо, що у осіб із кожної I_i групи не існує імунітету до даного захворювання. Особи, що перехворіли на дане захворювання з різною швидкістю відновлення повертаються до групи сприйнятливих або отримують імунітет до цього захворювання (у випадку моделі SIR).

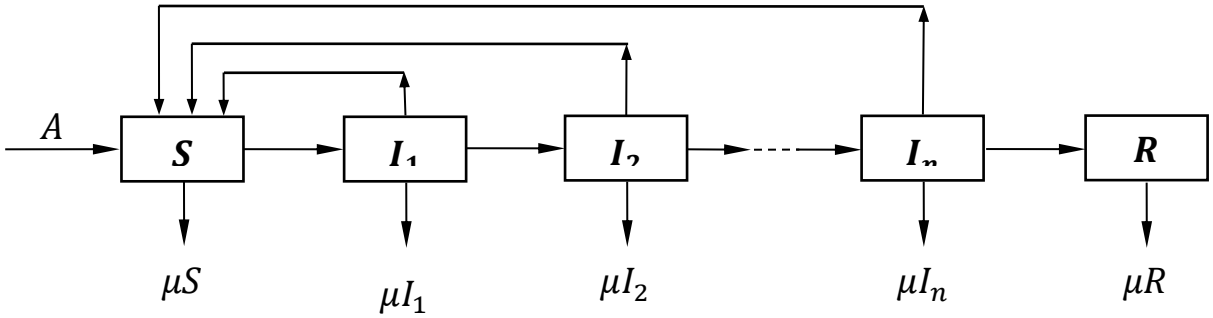


Рис. 1.5: блок-схема моделі SIS з різними інфекційними групами.

Якщо інфіковані особи діляться на n підгруп I_i за стадіями захворювання, і припустимо, що кожна груп I_i а може контактувати зі сприйнятливим населенням і заражає їх різними інфекціями. Звичайно, що група інфікованих I_1 буде щоразу

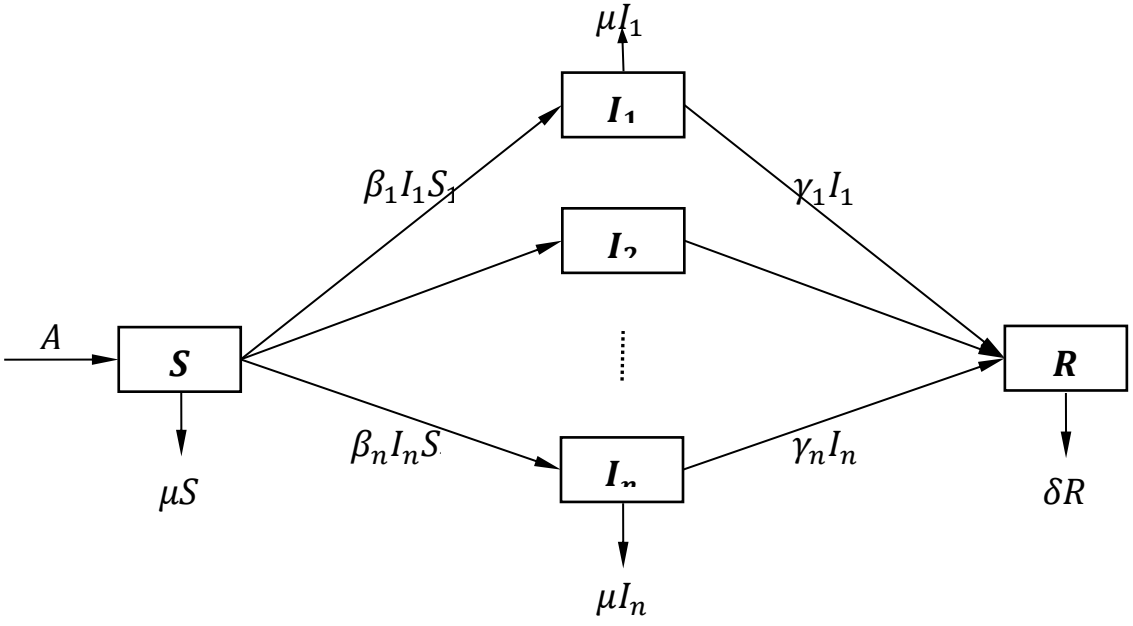
поповнюватись новими інфікованими, які будуть потрапляти до першої групи, а потім переходити до підгруп $I_2,\ I_3, \ldots,\ I_n$ послідовно, залежно від різновидів та особливостей перебігу захворювання.

Для SIR моделі також розділимо інфіковану групу I на n підгруп, позначивши через I_i $(i = 1, 2, \ldots, n)$ окремий вид захворювання. У даній моделі люди зі стану сприйнятливих, перехворівши на певне захворювання, переходять до групи відновлених, тобто набувають імунітету до даної хвороби. До цієї моделі застосовні такі захворювання, як вітряна віспа, кір, краснуха, гепатит А, коклюш.

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = A - \mu S - \sum\limits_{i=1}^{n} \beta_i I_i S \\ \dfrac{dI_i}{dt} = p_i \sum\limits_{i=1}^{n} \beta_i I_i S - (\mu + \gamma_i) I_i \\ \dfrac{dR}{dt} = \sum\limits_{i=1}^{n} \gamma_i I_i - \delta R \end{cases} \tag{1.11}$$

Вважаємо, що особи в кожній з інфікованих підгруп можуть спілкуватись зі здоровим населенням і можуть інфікувати людей. Існує ймовірність, що заражені особини можуть також інфікувати людей з інших підгруп (інфіковане населення), що призведе до зараження ще однією хворобою і вторинно-інфікований індивід перейде до групи I_i, відповідно, згідно з певною пропорцією p_i, $\sum_{\alpha=1}^{n} p_i = 1$.

Блок-схема моделі SIR з різними інфекційними групами матиме вигляд:



 © Хайдуров В.В.

Рис. 1.6. блок-схема моделі SIR з різними інфекційними групами.

1.6. Математична модель поширення вірусу гонореї

Розглянемо модель Хескоута-Йорка, яка зображує реальний приклад поширення гонореї.

Гонорея (gonorrhoea) – інфекційне захворювання, що характеризується ураженням переважно слизових оболонок сечостатевих органів. Спостерігаються також гонококові ураження слизових порожнини рота і прямої кишки, що виявляються в основному після орогенітальних чи гомосексуальних контактів. Гонорея – захворювання, що передається статевим шляхом.

- Імунітет при гонореї не формується, тому після лікування можливе повторне зараження, іноді негайне.
- Інфекційність гонококів така, що одноразовий контакт з інфікованим партнером призводить, щонайменше у 40% випадків, до зараження.
- латентний період дуже короткий – 2 дні, у порівнянні з 12 днями для корі.
- Сезонні коливання в гонореї незначні (менш ніж 10%), в той час як захворюваність на грип чи кір часто змінюється в залежності від фактору – від 5% до 50%.

У деяких країнах, наприклад у США, Канаді, Франції, Швеції, Данії, воно відноситься до однієї з найчастіших бактеріальних інфекцій. У ряді регіонів (Центральноафриканський, Азіатський) вона набула характеру епідемії. На території колишнього СРСР темпи зниження захворюваності на гонорею незадовільні, а подекуди спостерігається навіть збільшення числа хворих.

Якщо припустити, що інфекція передається тільки через гетеросексуальні контакти, ми розділимо населення на дві групи ризику, $\mathrm{N_f}$ жінок і чоловіків N_m; кожна група була розділена на дві підгрупи, $N_f S_f$ – сприйнятливих жінок (і, відповідно, $N_m S_m$ – сприйнятливих чоловіків) і $N_f I_f$ – інфікованих жінок (відповідно $N_m I_m$ – інфікованих чоловіків). N_f та N_m вважаються постійними. Динаміка розповсюдження гонореї моделюється чотиривимірною системою:

$$\begin{cases} N_f S_f' = -\lambda_f S_f N_m I_m + \dfrac{N_f I_f}{d_f} \\ N_f I_f' = \lambda_f S_f N_m I_m - \dfrac{N_f I_f}{d_f} \\ N_m S_m' = -\lambda_m S_m N_f I_f + \dfrac{N_m I_m}{d_m} \\ N_m I_m' = \lambda_m S_m N_f I_f - \dfrac{N_m I_m}{d_m} \end{cases} \tag{1.12}$$

де λ_f – рівень інфікування сприйнятливих жінок (відповідно, λ_m – рівень інфікування сприйнятливих чоловіків), і d_f є середнім терміном перебігу захворювання для жінок (відповідно, d_m є середнім терміном перебігу захворювання для чоловіків).

Рівні λ_f і λ_m відрізняються, тому що ймовірність передачі гонококової інфекції під час одного сексуального контакту з інфікованою жінкою для сприйнятливого чоловіки, за оцінками, близько 0,2-0,3, в той час як імовірність передачі інфекції від інфікованого чоловіка до сприйнятливої жінки становить близько 0,5-0,7. Середні тривалості інфекції d_f і d_m також різні, оскільки у 90% всіх чоловіків, симптоми гонококової інфекції проявляються протягом декількох днів після зараження і вони швидше звертаються за медичною допомогою, в той час як до 75% жінок, заражених гонореєю не мають яскраво виражених симптомів і залишаються без лікування протягом деякого часу.

Так як $S_f + I_f = 1, \quad S_m + I_m = 1,$ чотиривимірна система (1.12) перетворюється на двомірну систему:

$$\begin{cases} I_f' = \dfrac{\lambda_f}{r}(1 - I_f) I_m - \dfrac{I_f}{d_f} \\ I_m' = r\lambda_m (1 - I_m) I_f - \dfrac{I_m}{d_m} \end{cases} \tag{1.13}$$

де $r = \frac{N_f}{N_m}$. Система має дві точки рівноваги $(I_f, I_m) = (0, 0)$ та

$$(I_f, I_m) = \left(\frac{d_f d_m \lambda_f \lambda_m - 1}{d_m \lambda_m (r + d_f \lambda_f)}, \frac{r(d_f d_m \lambda_f \lambda_m - 1)}{d_f \lambda_f (1 + r d_m \lambda_m)} \right)$$

Так як прийнятні рішення мають бути додатними, ми знаходимо, що нетривіальна точка рівноваги існує, якщо $d_f d_m \lambda_f \lambda_m > 1$.

Коефіцієнт $\frac{\lambda_f}{r}$ являє собою середню частку жінок заражених від одного чоловіка в одиницю часу, відповідно, коефіцієнт $\lambda_m r$ являє собою середню частку

чоловіків заражених від однієї жінки в одиницю часу. Оскільки чоловіки є інфікованими впродовж періоду d_m, а жінки, відповідно, є інфікованими впродовж періоду d_f, то середня частка жінок, заражених від одного інфікованого чоловіка, під час його періоду інфекції – $\frac{\lambda_f d_m}{r}$. Щодо чоловічої статі, то середня частка чоловіків, заражених від однієї інфікованої жінки під час її періоду інфекції – $\lambda_m d_f r$.

Умова $\lambda_m d_f \lambda_f d_m > 1$ виражає, що середня частка жінок, інфікованих одним чоловіком заразить, в період їх інфекції, більш ніж одного чоловіка. У цьому випадку, гонорея набуває характеру ендемії. Якщо умова не виконується, то захворювання гонореї припиняється. Як наслідок, для цієї моделі, якщо існує нетривіальна точка рівноваги, то вона асимптотично стійка, якщо ж це не так, то тривіальна точка рівноваги є асимптотично стійкою.

Захворюваність на гонорею може бути знижена попередженням безладних статевих контактів, швидким видаленням гонококів з організму інфікованих осіб шляхом ранньої діагностики і лікування. Для боротьби з гонореєю першочергове значення мають виявлення джерел зараження, статевих партнерів, їх обстеження і лікування виявлених хворих. Отже, поняття “епідеміологія” для гонококової інфекції містить у собі точний перелік обставин, при яких виникла інфекція, і, що винятково важливо в даному випадку, комплекс організаційних заходів щодо профілактики цього захворювання, установлення факторів, що сприяють передачі інфекції.

Під захворюваністю на гонорею мають на увазі кількість зареєстрованих хворих у тій чи іншій групі населення за визначений період часу. На неї впливають поширеність і частота випадків гонореї. Поширеність гонореї – це загальне число хворих, що потребують лікування в даний момент на визначеній території. Частота гонореї містить у собі два поняття:

1) справжню частоту – дійсне число хворих на гонорею в країні, області, місті, якій-небудь місцевості;

2) частоту реєстрації – число виявлених хворих на гонорею, що перебували на обліку в медичних установах. Різниця між справжнім числом хворих і частотою реєстрації захворілих відображає число невиявлених хворих.

Збільшення захворюваності на гонорею характерне для вікових груп з найбільшою сексуальною активністю (половина зареєстрованих хворих – особи віком до 25 років). Тому один з важливих заходів у загальному комплексі профілактичних заходів щодо боротьби з гонореєю – поліпшення санітарно-гігієнічного і морального виховання молоді.

У даний час відбулися значні зміни в співвідношенні чоловіків і жінок, хворих на гонорею: так захворюваність серед чоловіків у 1,5-2 рази вища, ніж серед жінок. Цей показник, можливо, трохи завищений через простоту діагностики гонореї в чоловіків і труднощі її визначення в жінок, оскільки в останніх частіше спостерігається безсимптомний перебіг хвороби. Ріст захворюваності в осіб обох статей йде паралельно до загального збільшення захворюваності на гонорею.

Факторів, що сприяють росту захворюваності на гонорею, безліч. Особливого значення надають посиленню міграції населення, урбанізації, зміні співвідношення вікових груп, більш раннім термінам настання статевої зрілості, збільшенню тривалості життя, зменшенню впливу суспільної думки, ослабленню сімейних зв’язків, росту числа осіб, що ведуть безладне статеве життя, позастатевим зв’язкам.

Небезпеку зараження гонореєю представляють короткочасні статеві зв’язки, легковажне ставлення до гонококової інфекції внаслідок помилкової впевненості в дуже високій ефективності засобів лікування, відсутність у жінок страху перед вагітністю, збільшення числа жінок, що користуються протизаплідними засобами, зневажливе ставлення до профілактичних заходів щодо венеричних хвороб, поширення пияцтва.

На сучасному етапі відзначена висока питома вага хворих із суб’єктивно асимптомними і торпідними формами неускладненої й ускладненої гонореї не тільки серед жінок, але і чоловіків. Так, показник частоти торпідних і асимптомних форм гонореї в жінок коливається від 53% до 94%. В останні роки збільшилася частота торпідної і суб’єктивно-асимптомної форм гонореї в чоловіків, на які припадає від 7,3% до 48,7% випадків. У деяких чоловіків спостерігається і гонококоносійство.

© Хайдуров В.В.

2. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗКУ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

2.1. Метод Ейлера

Для реалізації програм SIR та SIV був використаний метод Ейлера. Цей метод дає наближене значення і систематично накопичує помилку.

Розглянемо систему диференціальних рівнянь:

$$\begin{cases} S' = -\beta SI \\ I' = \beta SI - \gamma I, \\ R' = \gamma I \end{cases} \qquad S(t) + I(t) + R(t) = const, \qquad (2.1)$$

початкова умова

$S(t = t_0) = S_0, \qquad S_0 = 45400.0;$

$I(t = t_0) = I_0, \qquad I_0 = 2100.0;$

$R(t = t_0) = R_0, \qquad R_0 = 2500.0;$

Підставивши ці початкові значення в рівняння (2.1), отримаємо значення похідної в точці 0:

Метод Ейлера обчислюється за формулами:

$$y' = f(t, y);$$

$$y_i' = \frac{y_{i+1} - y_i}{\Delta t};$$

$$y_{i+1} - y_i = \Delta t y_i' = \Delta t f(t_i, y_i);$$

$$y_{i+1} = y_i + \Delta t f(t_i, y_i);$$

Якщо розглядати систему диференціальних рівнянь SIR, то можна помітити, що кожне рівняння системи є функцією від часу t та чотирьох змінних системи $S,\ I,\ R$:

$$\begin{cases} S' = f_S(t, S, I, R) \\ I' = f_I(t, S, I, R) \\ R' = f_R(t, S, I, R) \end{cases},$$

Початкові значення задані в умові задачі і при $t_0 = 0$ дорівнюють:

$$S(t_0) = S_0, \qquad I(t_0) = I_0, \qquad R(t_0) = R_0.$$

Для обчислення чергового значення системи, необхідно знати попереднє значення. Початкові значення нам відомі, отже перший крок ми зможемо обчислити.

$$\begin{cases} S(t_1) = S(t_0 + \Delta t) \approx S_0 + \Delta S = S_0 + f(t_0, S_0, I_0, R_0) \cdot \Delta t \\ I(t_1) = I(t_0 + \Delta t) \approx I_0 + \Delta I = I_0 + f(t_0, S_0, I_0, R_0) \cdot \Delta t \\ R(t_1) = R(t_0 + \Delta t) \approx R_0 + \Delta R = R_0 + f(t_0, S_0, I_0, R_0) \cdot \Delta t \end{cases},$$

Кожен наступний крок буде спиратись на знайдені раніше значення. Розглянемо, як буде поводити себе система на $(i + 1)$-му кроці.

© Хайдуров В.В.

$$\begin{cases} S_{i+1} = S_i + \Delta t \cdot f_s(t_i, S_i, I_i, R_i) \\ I_{i+1} = I_i + \Delta t \cdot f_I(t_i, S_i, I_i, R_i) \\ R_{i+1} = R_i + \Delta t \cdot f_R(t_i, S_i, I_i, R_i) \\ i = \overline{0, N-1} \end{cases}'$$

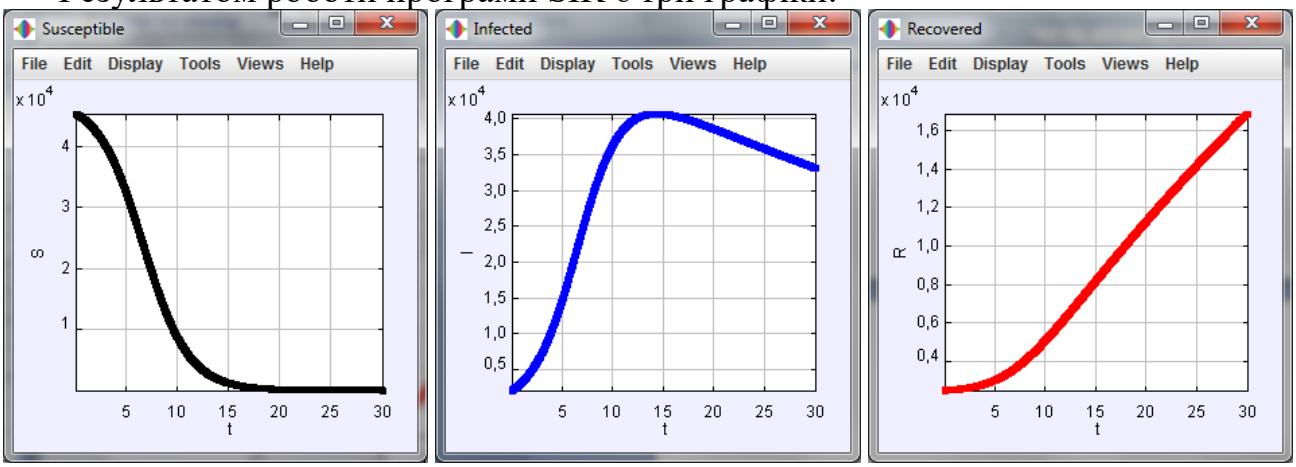
У загальному випадку система SIR набуде вигляду:

$$\begin{cases} S(t_{i+1}) = S(t_i) + \Delta t \left(-\beta\, S(t_i)\, I(t_i)\right) \\ I(t_{i+1}) = I(t_i) + \Delta t \left(\beta\, S(t_i)\, I(t_i) - \gamma\, I(t_i)\right), \\ R(t_{i+1}) = R(t_i) + \Delta t \left(\gamma\, I(t_i)\right) \end{cases}$$

Це і є метод Ейлера. Використовуючи цей метод, ми отримаємо наближені значення $S,\ I,\ R$, так як похідні $S',\ I',\ R'$в дійсності не залишаються сталими на проміжку довжиною Δt. Тому ми отримаємо помилку у визначенні значень функцій $S,\ I,\ R$, тим більшу, чим більше Δt.

```
S[0] = 45400.0;
I[0] = 2100.0;
R[0] = 2500.0;
t    = 0.0;
for (i=0; t <= 30.0; i++) {
     S[i+1] = S[i] + dt * (-betta*S[i]*I[i]);
     I[i+1] = I[i] + dt * (betta*S[i]*I[i] - gamma*I[i]);
     R[i+1] = R[i] + dt * (gamma*I[i]);
     t += dt;
}
```

Результатом роботи програми SIR є три графіки:



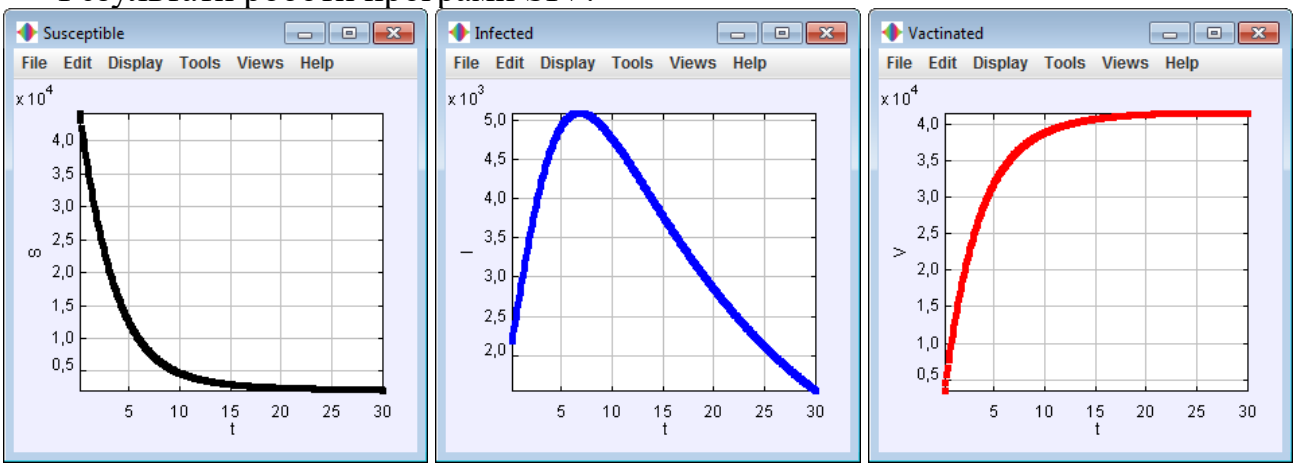
Ліворуч показано, як буде змінюватись кількість сприйнятливих до даного захворювання осіб з плином часу. На графіку посередині показано як змінюється кількість інфікованих людей за 30 днів епідемії. На графіку праворуч зображено як росте кількість людей, що перехворіли на дане захворювання і отримали імунітет.

© Хайдуров В.В.

Кількість людей, стійких до захворювання, збільшувалась з плином часу. Також метод Ейлера було використано у програмі SIV.

```
S[0] = 45400.0;
I[0] = 2100.0;
V[0] = 2500.0;
t    = 0.0;
for (i=0; t <= 30.0; i++) {
     S[i+1] = S[i] + dt * ((1-q)*A - betta*S[i]*I[i] - (p + d)*S[i] +
                    gamma*I[i] + eps*V[i]);
     I[i+1] = I[i] + dt * (betta*S[i]*I[i] - (d + alpha + gamma)*I[i]);
     V[i+1] = V[i] + dt * (q*A + p*S[i]-(eps+d)*V[i]);
     t += dt;
}
```

Результати роботи програми SIV:



На графіку ліворуч показано, як буде змінюватись кількість людей, сприйнятливих до певного захворювання. Кількість інфікованих осіб на початку епідемії стрімко зростає, досягаючи свого максимуму у певний день, а вже потім іде на спад, вражаючи в цілому досить велику кількість населення. 30-го дня не з'являється нових осіб, що захворіли. Вакцинація осіб проти даного захворювання виявилась досить дієвою.

2.2. Метод Рунге-Кутта 4 порядку

Попередньо для реалізації програм SIR та SIV був використаний метод Ейлера. Цей метод дає наближене значення і систематично накопичує помилку. Метод Рунге-Кутта вважається більш точним для розв'язку системи диференціальних рівнянь. Так як епідемії за короткий проміжок часу вражають велику кількість населення, помилки у розрахунках мають бути мінімальними. Саме тому доцільніше використати метод з найменшою похибкою.

Розглянемо систему диференціальних рівнянь:

© Хайдуров В.В.

$$\begin{cases} S' = -\beta SI \\ I' = \beta SI - \gamma I, \\ R' = \gamma I \end{cases} \qquad S(t) + I(t) + R(t) = const \qquad (2.2)$$

початкова умова

$$S_0 = 45400.0;\ \ I_0 = 2100.0;\ \ R_0 = 2500.0.$$

При початковому значенні часу $t = t_0$:

$$S(t = t_0) = S_0, \qquad I(t = t_0) = I_0, \qquad R(t = t_0) = R_0;$$

Метод Рунге-Кутта 4 порядку обчислюється за формулами:

$$\begin{cases} S' = f_S(t, S, I, R) \\ I' = f_I(t, S, I, R) \\ R' = f_R(t, S, I, R) \end{cases},$$

Наближене значення в наступних точках обчислюється за ітераційною формулою:

$$\begin{cases} S_{i+1} = S_i + \dfrac{\Delta t}{6}(k_{1S} + 2k_{2S} + 2k_{3S} + k_{4S}) \\ I_{i+1} = I_i + \dfrac{\Delta t}{6}(k_{1I} + 2k_{2I} + 2k_{3I} + k_{4I}) \\ R_{i+1} = R_i + \dfrac{\Delta t}{6}(k_{1R} + 2k_{2R} + 2k_{3R} + k_{4R}) \end{cases},$$

де

$$\begin{aligned} k_{1S} &= f_S(t_i, S_i, I_i, R_i), \\ k_{1I} &= f_I(t_i, S_i, I_i, R_i), \\ k_{1R} &= f_R(t_i, S_i, I_i, R_i), \\ k_{2S} &= f_S\left(t_i + \tfrac{\Delta t}{2}, S_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{1S}, I_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{1I}, R_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{1R}\right), \\ k_{2I} &= f_I\left(t_i + \tfrac{\Delta t}{2}, S_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{1S}, I_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{1I}, R_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{1R}\right), \\ k_{2R} &= f_R\left(t_i + \tfrac{\Delta t}{2}, S_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{1S}, I_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{1I}, R_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{1R}\right), \\ k_{3S} &= f_S\left(t_i + \tfrac{\Delta t}{2}, S_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{2S}, I_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{2I}, R_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{2R}\right), \\ k_{3I} &= f_I\left(t_i + \tfrac{\Delta t}{2}, S_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{2S}, I_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{2I}, R_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{2R}\right), \\ k_{3R} &= f_R\left(t_i + \tfrac{\Delta t}{2}, S_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{2S}, I_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{2I}, R_i + \tfrac{\Delta t}{2}k_{2R}\right), \\ k_{4S} &= f_S(t_i + \Delta t, S_i + \Delta t k_{3S}, I_i + \Delta t k_{3I}, R_i + \Delta t k_{3R}), \\ k_{4I} &= f_I(t_i + \Delta t, S_i + \Delta t k_{3S}, I_i + \Delta t k_{3I}, R_i + \Delta t k_{3R}), \\ k_{4R} &= f_R(t_i + \Delta t, S_i + \Delta t k_{3S}, I_i + \Delta t k_{3I}, R_i + \Delta t k_{3R}). \end{aligned} \qquad (2.3)$$

Початкові умови задачі мають наступний вигляд:

$$S(t_0) = S_0, \qquad I(t_0) = I_0, \qquad R(t_0) = R_0.$$

© Хайдуров В.В.

Для обчислення чергового значення системи, необхідно знати попереднє значення. Початкові значення нам відомі, отже перший крок ми зможемо обчислити. Загалом треба здійснити $N-1$ кроків.

$$\begin{cases} S_{i+1} = S_i + \dfrac{\Delta t}{6}(k_{1S} + 2k_{2S} + 2k_{3S} + k_{4S}) \\ I_{i+1} = I_i + \dfrac{\Delta t}{6}(k_{1I} + 2k_{2I} + 2k_{3I} + k_{4I}) \\ R_{i+1} = R_i + \dfrac{\Delta t}{6}(k_{1R} + 2k_{2R} + 2k_{3R} + k_{4R}) \end{cases}$$

де $k_{iS}, k_{iI}, k_{iR},\ i = \overline{1,4}$ визначаються за формулами (2.3)

Метод Рунге-Кутта вважається більш точним в порівнянні з іншими методами. Тому помилка у визначенні значень функцій S, I, R, буде менша, ніж при розрахунках методом Ейлера.

```
S[0] = 45400.0;
I[0] = 2100.0;
R[0] = 2500.0;
t    = 0.0;
for (i=0; t <= 30.0; i++) {
     k1_S = dt*f1(S[i],I[i],R[i]);
     k1_I = dt*f2(S[i],I[i],R[i]);
     k1_R = dt*f3(S[i],I[i],R[i]);

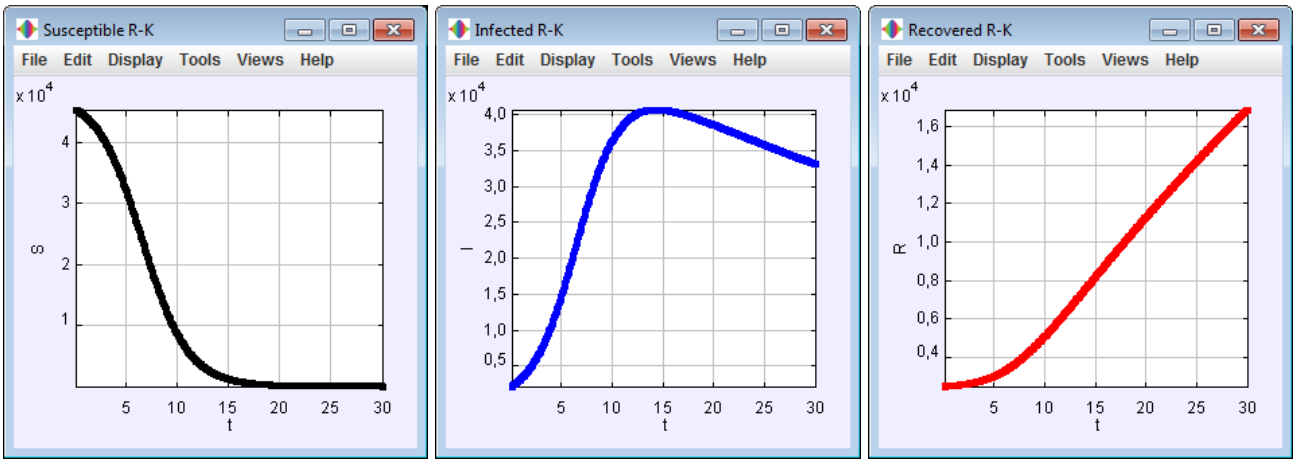
     k2_S = dt*f1(S[i]+k1_S/2,I[i]+k1_I/2,R[i]+k1_R/2);
     k2_I = dt*f2(S[i]+k1_S/2,I[i]+k1_I/2,R[i]+k1_R/2);
     k2_R = dt*f3(S[i]+k1_S/2,I[i]+k1_I/2,R[i]+k1_R/2);

     k3_S = dt*f1(S[i]+k2_S/2,I[i]+k2_I/2,R[i]+k1_R/2);
     k3_I = dt*f2(S[i]+k2_S/2,I[i]+k2_I/2,R[i]+k1_R/2);
     k3_R = dt*f3(S[i]+k2_S/2,I[i]+k2_I/2,R[i]+k1_R/2);

     k4_S = dt*f1(S[i]+k3_S,I[i]+k3_I,R[i]+k1_R/2);
     k4_I = dt*f2(S[i]+k3_S,I[i]+k3_I,R[i]+k1_R/2);
     k4_R = dt*f3(S[i]+k3_S,I[i]+k3_I,R[i]+k1_R/2);

     S[i+1] = S[i] + (k1_S+2*k2_S+2*k3_S+k4_S)/6;
     I[i+1] = I[i] + (k1_I+2*k2_I+2*k3_I+k4_I)/6;
     R[i+1] = R[i] + (k1_R+2*k2_R+2*k3_R+k4_R)/6;
     t += dt;
}
```

Результатом роботи програми SIR є три графіки:



Графік ліворуч ілюструє, як буде змінюватись кількість сприйнятливого до захворювання населення. Центральний графік показує кількість інфікованих людей. Бачимо, що чисельність відновленого населення збільшується з плином часу.

Метод Рунге-Кутта було використано і для програми SIV:

```
S[0] = 45400.0;
I[0] = 2100.0;
V[0] = 2500.0;
t    = 0.0;
for (i=0; t <= 30.0; i++) {
     k1_S = dt*f1(S[i],I[i],V[i]);
     k1_I = dt*f2(S[i],I[i],V[i]);
     k1_V = dt*f3(S[i],I[i],V[i]);

     k2_S = dt*f1(S[i]+k1_S/2,I[i]+k1_I/2,V[i]+k1_V/2);
     k2_I = dt*f2(S[i]+k1_S/2,I[i]+k1_I/2,V[i]+k1_V/2);
     k2_V = dt*f3(S[i]+k1_S/2,I[i]+k1_I/2,V[i]+k1_V/2);

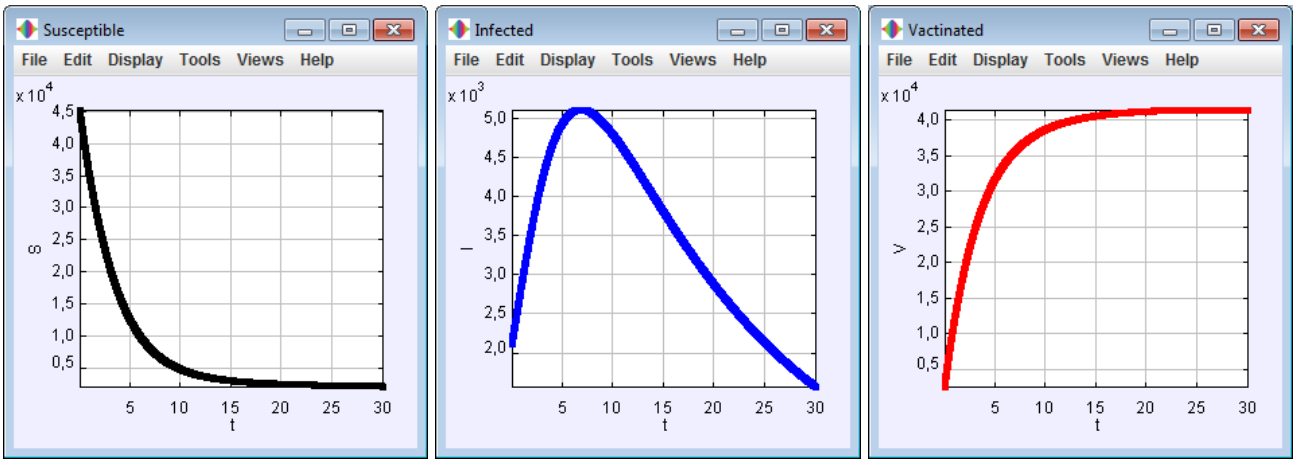
     k3_S = dt*f1(S[i]+k2_S/2,I[i]+k2_I/2,V[i]+k2_V/2);
     k3_I = dt*f2(S[i]+k2_S/2,I[i]+k2_I/2,V[i]+k2_V/2);
     k3_V = dt*f3(S[i]+k2_S/2,I[i]+k2_I/2,V[i]+k2_V/2);

     k4_S = dt*f1(S[i]+k3_S,I[i]+k3_I,V[i]+k3_V);
     k4_I = dt*f2(S[i]+k3_S,I[i]+k3_I,V[i]+k3_V);
     k4_V = dt*f3(S[i]+k3_S,I[i]+k3_I,V[i]+k3_V);

     S[i+1] = S[i] + (k1_S+2*k2_S+2*k3_S+k4_S)/6;
     I[i+1] = I[i] + (k1_I+2*k2_I+2*k3_I+k4_I)/6;
     V[i+1] = V[i] + (k1_V+2*k2_V+2*k3_V+k4_V)/6;
     t += dt;
}
```

Результати роботи програми SIV – три графіки:

© Хайдуров В.В.



З початком епідемії кількість сприйнятливого до захворювання населення стрімко зменшується. Найбільшу кількість населення вражає досліджуване захворювання з 4 по 11 день. Як зображено праворуч на графіку, вакцинація принесла очікувані результати. Вже на 15й день більшість населення перебували у групі відновлених, тобто мали імунітет до даного захворювання.

2.3. Системи диференціальних рівнянь

Щоб дати загальне уявлення, розглянемо задачу Коші

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= f(t,x,y) \\ \frac{dy}{dt} &= g(t,x,y), \end{aligned} \quad \text{з} \quad \begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \qquad (2.4)$$

Розв'язком системи (2.4) є пара диференційованих функцій $x(t)$ та $y(t)$, з наступними властивостями. Якщо $t, x(t)$ та $y(t)$ підставимо у $f(t,x,y)$ і $g(t,x,y)$, то в результаті отримаємо похідні $x'(t)$ та $y'(t)$ відповідно.

$$\begin{aligned} x'(t) &= f(t,x(t),y(t)) \\ y'(t) &= g(t,x(t),y(t)) \end{aligned} \quad \text{з} \quad \begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \qquad (2.5)$$

Чисельний розв'язок системи (2.4) на інтервалі $a \le t \le b$ знаходимо шляхом розгляду диференціалів

$$dx = f(t,x,y)dt \quad \text{та} \quad dy = g(t,x,y)dt \qquad (2.5)$$

Можна сформулювати метод Ейлера для розв'язку системи. Підставимо диференціали $dt = t_{k+1} - t_k$, $dx = x_{k+1} - x_k$ та $dy = y_{k+1} - y_k$ в (2.5), отримаємо

$$\begin{aligned} x_{k+1} - x_k &\approx f(t_k, x_k, y_k)(t_{k+1} - t_k), \\ y_{k+1} - y_k &\approx g(t_k, x_k, y_k)(t_{k+1} - t_k), \end{aligned} \qquad (2.6)$$

© Хайдуров В.В.

Розділимо інтервал на M підінтервалів з кроком довжиною $h = (b-a)/M$ з вузловими точками $t_{k+1} = t_k + h$. Використаємо це у формулі (2.6), щоб отримати рекурентну формулу для методу Ейлера:

$$\begin{aligned} t_{k+1} &= t_k + h, \\ x_{k+1} &= x_k + hf(t_k, x_k, y_k), \\ y_{k+1} &= y_k + hg(t_k, x_k, y_k), \end{aligned} \tag{2.7}$$

для $k = 0, 1, \dots, M-1$.

Метод більш високого порядку слід використовувати для досягнення прийнятної точності. Наприклад, формула Рунге-Кутта порядку 4 має вигляд

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + \frac{h}{6}(f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4), \\ y_{k+1} &= y_k + \frac{h}{6}(g_1 + 2g_2 + 2g_3 + g_4), \end{aligned} \tag{2.8}$$

де

$$f_1 = f(t_k, x_k, y_k),$$

$$f_2 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2}f_1, y_k + \frac{h}{2}g_1\right), \quad f_3 = f(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2}f_2, y_k + \frac{h}{2}g_2),$$

$$f_4 = f(t_k + h, x_k + hf_3, y_k + hg_3), \qquad g_1 = g(t_k, x_k, y_k),$$

$$g_2 = g\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2}f_1, y_k + \frac{h}{2}g_1\right), \quad g_3 = g(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2}f_2, y_k + \frac{h}{2}g_2),$$

$$g_4 = g(t_k + h, x_k + hf_3, y_k + hg_3).$$

3. МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕПІДЕМІЙ МЕТОДОМ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ

3.1. Класифікація математичних моделей в залежності від параметрів моделі

У загальному випадку параметри, які описують стан і поведінку об'єкта моделювання, поділяються на ряд підмножин, що не перетинаються:

- Сукупність вхідних (керованих) впливів на об'єкт;
- Сукупність впливів зовнішніх (некерованих) впливів;
- Сукупність внутрішніх (власних) параметрів об'єкту;
- Сукупність вихідних характеристик.

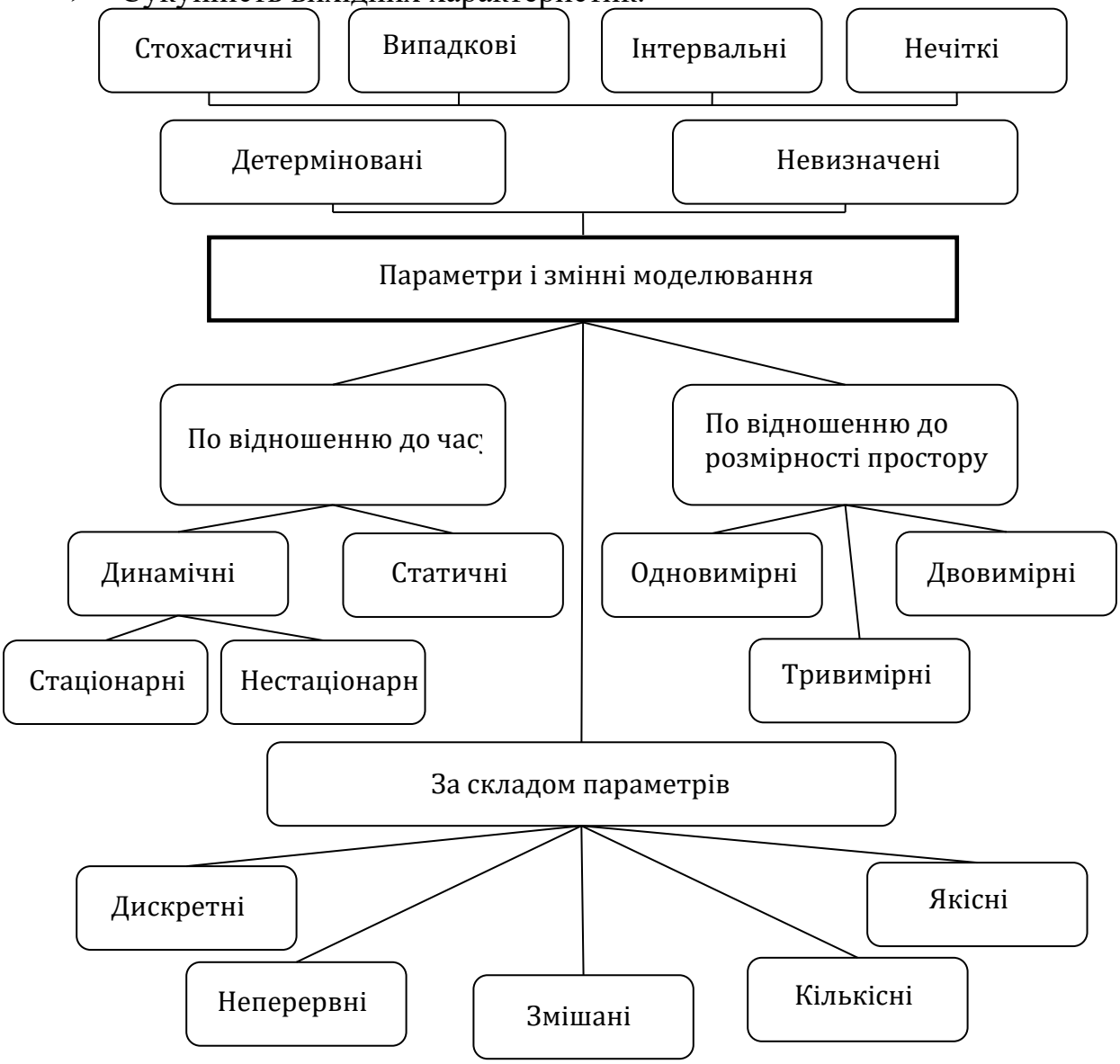


Рис 3.1. Класифікація математичних моделей в залежності від параметрів

Віднесення параметрів до вхідних або вихідних залежить від постановки конкретної задачі. Вхідні параметри – параметри, що описують вплив зовнішнього середовища, і внутрішні (власні) характеристики об'єкта відносять зазвичай до незалежних (екзогенних) величин. Вихідні параметри – залежні (ендогенні) величини.

Кількість параметрів усіх типів в математичних моделях, зазвичай, визначена (хоча параметри або функції можуть належати нескінченновимірному функціональному простору). При цьому кожен з параметрів може мати різну «математичну природу»: бути сталою величиною або функцією, скаляром або вектором, чіткою або нечіткою множиною.

За своєю природою характеристики об'єкта можуть бути як кількісними, так і якісними. Введення кількісних характеристик об'єкта моделювання можливе при наявності еталону порівняння. Для кількісної характеристики вводяться числа, що виражають відношення між даним параметром і еталоном. Крім того, кількісні значення параметра можуть бути виражені дискретними або неперервними величинами. Якісні характеристики знаходять, наприклад методом експертних оцінок. В залежності від виду множин параметрів, що використовуємо, моделі можуть поділятись на якісні та кількісні, дискретні та неперервні, а також змішані.

При побудові моделей реальних об'єктів і явищ дуже часто доводиться стикатись з недоліками інформації. При побудові моделі можливі наступні варіанти опису невизначеності параметрів:

- детерміноване – значення усіх параметрів моделі визначають детерміновані величини (тобто кожному параметру відповідає конкретне ціле, дійсне або комплексне число або відповідна функція). Даний спосіб відповідає повній визначеності параметрів;
- стохастичне – значення усіх або окремих параметрів моделі визначаються випадковими величинами, заданими через певну ймовірність;
- випадкове – значення усіх або окремих параметрів моделі встановлюються випадковими величинами, заданими через певну ймовірність, отриманими в результаті обробки обмеженої експериментальної вибірки даних параметрів. Ця форма опису тісно пов'язана з попередньою. Однак у даному випадку результати моделювання будуть істотним чином залежати від точності оцінок моментів і ймовірностей випадкових параметрів, від законів розподілу і об'єму вибірок;
- інтервальне – значення усіх або окремих параметрів моделі описуються інтервальними величинами, заданими інтервалом, утвореним мінімально і максимально можливими значеннями параметра;

© Хайдуров В.В.

– нечітке – значення усіх або окремих параметрів моделі описуються функціями належності відповідній нечіткій множині.

Поділяти моделі на одновимірні, двовимірні та тривимірні застосовне для таких моделей, в число параметрів яких входять координати простору, і пов'язане з особливостями реалізації цих моделей, що доречі, ускладнює модель з приростом розмірності. Найбільш складними для обчислення є тривимірні моделі.

З усієї сукупності параметрів при розробці окремих моделей окремо слід розглянути параметр часу. Як і координати, час належить до незалежних величин, від яких можуть залежати деякі змінні. У різних випадках об'єкт може по-різному відчувати вплив часу. Зазвичай чим менший масштаб об'єкту ,тим істотніше залежність його параметрів від часу. Враховуючи, що увесь оточуючий нас матеріальний світ складається з елементарних часточок та полів, що постійно змінюються і взаємодіють, то всі без виключення об'єкти дослідження можна вважати такими, що змінюються з часом.

Будь-який об'єкт намагається перейти в деякий стан рівноваги як з оточуючим середовищем, так і у стан рівноваги між окремими елементами самого об'єкта. Порушення цього стану рівноваги призводить до зміни різних параметрів об'єкта і його переходу у новий стан рівноваги.

Сукупність значень параметрів моделі у деякий момент часу або на певній стадії називається *станом об'єкту*. Якщо швидкості розглядуваного об'єкта достатньо великі, то облік часу необхідний. У цьому випадку об'єкт дослідження розглядають в рамках *динамічного процесу*.

3.2. Класифікація моделей в залежності від цілей моделювання

Мета дескриптивних моделей – встановлення законів зміни параметрів моделі. Дескриптивні моделі являють собою реалізацію описових і пояснювальних змістовних моделей на формальному рівні моделювання.

Оптимізаційні моделі призначені для визначення оптимальних (найкращих) з точки зору деякого критерію параметрів об'єкта, який моделюємо, або для пошуку оптимального (найкращого) режиму управління деяким процесом. Частина параметрів моделі належить до параметрів управління, змінюючи які можна отримувати різні варіанти наборів значень вихідних параметрів. Зазвичай такі моделі будують з використанням однієї або декількох дескриптивних моделей і включають критерій, що дозволяє порівнювати різні варіанти наборів значень вихідних параметрів між собою з метою вибору найкращого. Мета оптимізаційних моделей – пошук таких допустимих параметрів управління, при яких критерій вибору досягає свого «найкращого значення».

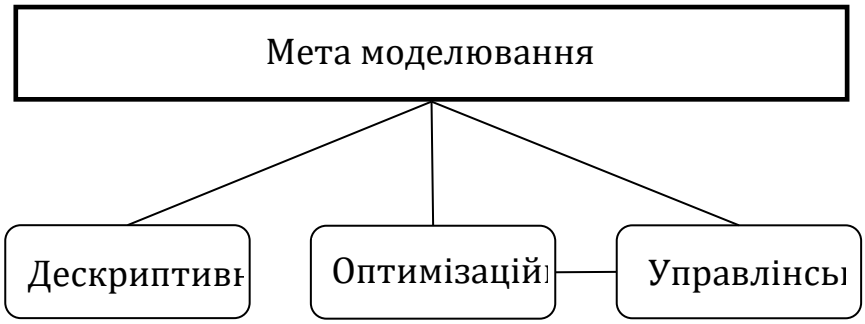


Рис 3.2. Класифікація математичних моделей в залежності від цілей моделювання

Відзначимо, що для більшості реальних процесів, конструкцій необхідним є визначення оптимальних параметрів одразу за декількома критеріями, тобто маємо справу з так званими багатокритеріальними задачами оптимізації.

Управлінські моделі застосовуються для прийняття ефективних управлінських рішень у різних областях діяльності людини. В загальному випадку прийняття рішень є процесом, за складністю який можна порівняти з процесом мислення в цілому. Однак на практиці під прийняттям рішень зазвичай розуміють вибір деяких альтернатив із заданої їх множини, а загальних процес прийняття рішень подається як послідовність таких альтернатив. На відміну від моделей оптимізації, де критерій вибору вважається визначеним і шуканий розв’язок визначається з умов його екстремальності ,в управлінських моделях необхідним є введення специфічних критеріїв оптимальності, що дозволяють порівнювати альтернативи при різних невизначеностях задачі.

Оскільки оптимальність прийнятого рішення навіть в одній і тій самій ситуації може бути зрозумілою по-різному, вигляд критерію оптимальності в управлінських моделях не фіксується заздалегідь.

3.3. Класифікація моделей в залежності від методів реалізації

Метод реалізації моделі відносять до аналітичних методів, якщо він дозволяє отримати вхідні параметри у вигляді аналітичних виразів ,тобто виразів, у яких використовується не більш ніж зліченна сукупність арифметичних операцій і переходів до границі.

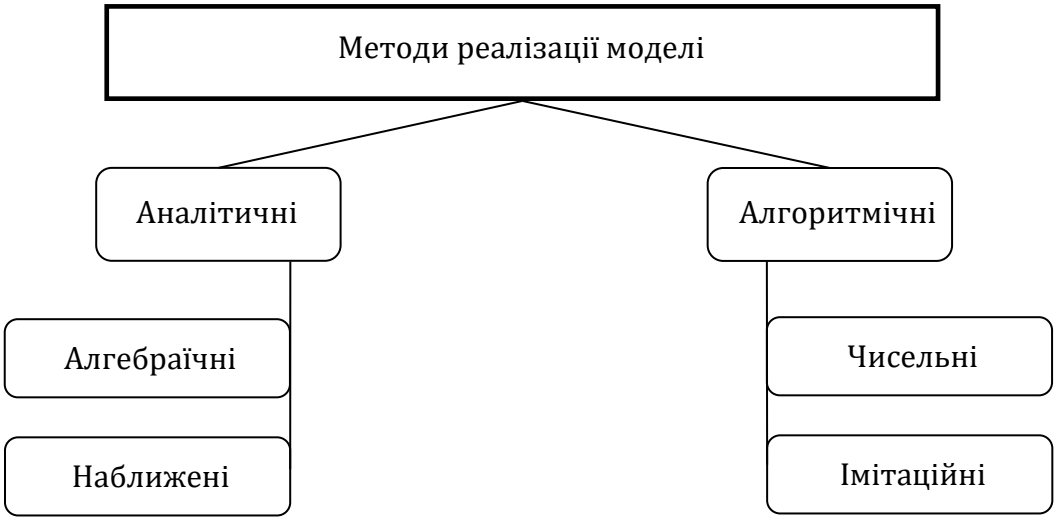


Рис 3.3. Класифікація в залежності від методів реалізації

Частинним випадком аналітичних виразів є алгебраїчні вирази, у яких використовується кінцева або зліченна кількість арифметичних операцій, операцій піднесення до цілочисельної степені та знаходження кореня.

Іноді аналітичний розв'язок для моделі подають у вигляді елементарних або спеціальних функцій: логарифмічних, показових, тригонометричних, гіперболічних. Для отримання значень цих функцій при конкретних значеннях вхідних параметрів використовують їх розклад у ряд (наприклад, Тейлора). Враховуючи різну кількість членів ряду, можна обраховувати значення функції з різним ступенем точності. Моделі, що використовують такий прийом, називаються *наближеними*.

Аналітичні методи реалізації моделі є більш цінними у тому сенсі, що дозволяють з меншими обчислювальними витратами вивчити властивості об'єкта моделювання, застосовуючи традиційні добре розвинуті математичні методи аналізу аналітичних функцій. Знання аналітичного виразу для шуканого параметру дозволяє дослідити фундаментальні властивості об'єкта, його якісну поведінку, будувати нові гіпотези щодо його внутрішньої структури. Варто зазначити, що можливості аналітичних методів істотно залежать від рівня розвитку відповідних розділів математики.

Нажаль, існуючі у наш час математичні методи дозволяють отримати аналітичні розв'язки лише для відносно неважких математичних моделей у вузькому діапазоні значень параметрів. У більшості випадків при дослідженні моделей доводиться використовувати алгоритмічні методи, що дозволяють отримати лише наближені значення шуканих параметрів.

При чисельному підході сукупність математичних співвідносин моделі замінюється скінченновимірним аналогом. Зазвичай це досягається дискретизацією вихідних співвідносин, тобто переходом від функції неперервного аргументу до функції дискретного аргументу. Після дискретизації вихідної задачі виконується побудова обчислювального алгоритму, тобто послідовності арифметичних і логічних дій, виконуваних на ЕОМ, що дозволяють за кінцеву кількість кроків отримати розв'язок дискретної задачі. Знайдений розв'язок дискретної задачі приймається за наближений розв'язок вихідної математичної задачі.

Степінь наближення, що визначається з допомогою чисельного методу вихідних параметрів моделі, залежить як від похибок самого методу, пов'язаних зі зміною вихідної моделі її дискретним аналогом, так і від помилок заокруглення, які виникають при виконанні будь-яких розрахунків на ЕОМ у зв'язку з кінцевою точністю представлення чисел у її пам'яті. Основною вимогою до обчислювального алгоритму є необхідність отримання розв'язку вихідної задачі із заданою точністю за кінцеву кількість кроків.

До сьогодні коло питань, пов'язаних з розробкою і використанням чисельних методів, а також з побудовою на їх основі обчислювальних алгоритмів, виділився у самостійний розділ, що швидко розвивається – обчислювальну математику.

Якщо при чисельному підході дискретизації піддавалась вся отримана система математичних співвідносин, то при *імітаційному підході* на окремі елементи розбивається сам об'єкт дослідження. У цьому випадку система математичних співвідносин для об'єкта-системи у цілому не записується, а замінюється деяким алгоритмом, який моделює її поведінку і враховує взаємодію один з одним моделей окремих елементів системи. Моделі окремих елементів можуть бути як аналітичними ,так і алгоритмічними.

3.4. Клітинні автомати

Автоматом називають пристрій (або сукупність пристроїв), який без участі людини виконує процеси прийому, переробки і передачі енергії, матеріалів або інформації у відповідності із закладеною у нього програмою. У даному випадку нас цікавлять автомати Рис.3.4., які виконують дискретні перетворення інформації для яких задані множини вхідних сигналів, внутрішніх станів і вихідних сигналів. Також задані функція переходів, яка визначає у який стан перейде автомат за один крок. Функція виходів показує який при цьому виникає вихідний сигнал. Множина сигналів і станів дискретні, і, окрім цього ,дискретна множина моментів, у які надходять вхідні сигнали, видаються вихідні сигнали і змінюються стани. У цьому випадку кількість можливих значень аргументів функцій переходів і виходів також кінцеве, і ці функції можна задавати у вигляді таблиці. Такі автомати називають

кінцевими. Клітинні автомати є частинним випадком кінцевих автоматів. При цьому простір і час вважають дискретними, а фізичні величини у кожній точці середовища ,яке моделюється, можуть набувати кінцеве число дискретних значень. Широко використовуються автомати для моделювання динамічної поведінки двовимірних середовищ. Кожній часточці такого середовища ,яка займає деякий простір, ставлять у відповідність елементарний автомат, який має форму квадрата, що називається *клітиною*. Сукупність клітин утворюють *клітковий простір*, у якому функціонує клітковий автомат. Як зазначалось раніше, окрема клітина має кінцевий набір станів, а вихідні сигнали клітин є номерами їх станів. Функція переходів визначається станом клітини у даний момент, а також станом її оточення.

У залежності від властивостей об’єкта, який моделюємо, обирають різні типи околів. У найпростіших випадках у якості околу приймають чотири або вісім найближчих клітин. Однак існують випадки ,коли стан клітини залежить від стану більш віддалених клітин. Щоб виключити особливий вид околу для клітин, які знаходяться у крайніх рядах, область замикають, тобто для клітин крайнього лівого стовпця сусідами зліва вважають клітини крайнього правого стовпця, і навпаки. Аналогічне замикання виконують для клітин верхнього і нижнього ряду області. Такий прийом у практиці моделювання називається заданням граничних умов циклічного типу.

Для моделювання і побудови моделі міста у якому можна спостерігати розвиток та перебіг епідемії, було використано метод клітинних автоматів.

Клітинні автомати є дискретними динамічними системами, поведінка яких повністю визначається в термінах локальних залежностей їхніх станів. Простір представлено скінченною або нескінченною сіткою, кожна клітинка якої містить кілька бітів даних. Час йде дискретними кроками. Умови розвитку клітинного автомату виражаються єдиним набором правил, наприклад, довідковою таблицею, за якою будь-яка клітина на кожному черговому кроці обчислює свій новий стан залежно від стану своїх найближчих сусідів (сусідів, які оточують розглядувану клітинку) і, можливо, за своїм власним станом.

Клітинний автомат – дискретна динамічна система, що являє собою сукупність однакових клітин, однаковим чином з'єднаних між собою. Всі клітини утворюють, так звану, решітку клітинного автомата. Решітки можуть бути різних типів, відрізняючись як по розмірності, так і за формою клітин.

Загальні правила побудови клітинних автоматів

- Стан клітин дискретний і може набувати одне з декількох значень – 0 (пуста), 1 (є сприйнятлива людина), 2 (інфікована людина) або 3 (людина, що має імунітет до зхворювання).
- Сусідами є обмежена кількість клітин, зазвичай це найближчі 8 клітин.

– Правила, які визначають динаміку розвитку клітинного автомата, зазвичай мають просту функціональну форму і залежать від вирішуваної проблеми.
– Клітинний автомат є тактовою системою, тобто зміна станів клітин відбувається одночасно.

Клітинні автомати дають можливість «передбачити» розвиток багатьох хімічних, фізичних та біологічних процесів, з їх допомогою можна змоделювати та дослідити соціальні процеси і провести дослідження зі "Штучною життя".

3.5. Опис стохастичної версії моделі SIR на основі клітинних автоматів

Базовим елементом моделі є квадрат розміром MxN клітин. Відповідно до концепції моделі SIR, кожна клітина моделі може бути в одному з трьох станів – *«Сприйнятливі»* (Susceptible), *«Інфіковані»* (Infected), *«Відновлені»* (Recovered). Надамо кожному зі станів числові значення. Нехай клітини, що моделюють стан «Сприйнятливі», мають значення 0; клітини, що моделюють стан «Інфіковані» – початкове значення 1, а «Відновлені» – значення 10. У процесі моделювання клітини, що відображають стан «інфікованих», змінюють своє поточне значення у бік збільшення. Як тільки поточне значення такої клітини стане рівним або більшим певної величини α, що є одним з параметрів моделі, що управляють, клітина перейде в стан «Відновлена». Крім того, на стан кожної клітини впливають стан її сусідів. Для визначення поточного стану клітини, що розглядається, ми використовуємо околицю Мура – сукупність з восьми клітин, що мають загальну вершину з аналізованої. Якщо поточну клітину, що у стані «Сприйнятливі», оточує щонайменше трьох клітин може «Інфіковані», то така клітина «захворює», тобто, перетворюється на стан «Інфіковані». Для більшої наочності до всіх клітин моделі застосовано умовне форматування з такими правилами:

– клітина залишається незафарбованою, якщо її поточне значення дорівнює 0;
– клітина заливається червоним кольором, якщо її значення дорівнює 1;
– клітина заливається зеленим кольором, якщо її значення дорівнює 10.

Алгоритм моделювання складається із послідовності кроків (ітерацій).

На робочому полі базового квадрата розміщуємо у випадковому порядку клітини з поточним значенням 1 – «Інфіковані». При цьому на допоміжному квадраті відображаються клітини, що заразилися від інфікованих, розраховані відповідно до правил, викладених вище. У цьому завершується перша ітерація.

На другій ітерації складаються поточні значення клітин базового та допоміжного квадратів. Сукупність клітин, що вийшла, утворює новий базовий квадрат. Як і в попередньому випадку, на допоміжному квадраті відображаються клітини, що заразилися від інфікованих.

Третя та подальші ітерації повторюють попередні. Якісної зміни картини не відбувається доти, доки поточні значення «Інфікованих» клітин не перевищать параметр α. У цьому випадку на допоміжному квадраті з'являться «відновлені» – клітини з поточним значенням більше за α. Вони зафарбовані зеленим кольором.

Дослідження процесу поширення епідемії почнемо з класичної SIR: у моделі три типи клітин («Сприйнятливі», «Інфіковані», «Відновлені»), «померлих» клітин немає, вакцинація не проводилася.

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Ознайомитись з детермінованими математичними моделями дослідження епідеміологічних процесів поширення інфекцій.
2. Проаналізувати методи побудови наближених (чисельних) розв’язків детермінованих моделей.
3. Розробити програмне забезпечення моделювання поширення епідемій (одна програма на модель SIR, друга – на модель SIV) з використанням класичних методів обчислень для задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь та їх систем.
4. Порівняти з обчислювальними експериментами, які наведені у роботі.
5. Передбачити у програмах з попереднього пункту візуалізацію результатів моделювання – основні графіки, які показують динаміку поширення епідемії.
6. Ознайомитись з актуальними методами і техніками математичного моделювання на основі стохастичних підходів (клітинні автомати).
7. Програмно реалізувати модель SIR на основі клітинного автомату, який описано у даній роботі. Вивести динаміку у вигляді клітинного автомату, а також вивести статистику зміни «сприятливих», «інфікованих» та «відновлених» клітин з плином часу в одній системі координат.
8. Зробити відповідні висновки щодо отриманих результатів виконання лабораторної роботи.
9. Продемонструвати роботу програм викладачу, захистити роботу.